PUC Minas

Engenharia de Software

Sistema de Aluguel de Carros

Modelagem do Sistema: Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes e Diagrama de Pacotes (Visão Lógica).

Disciplina	DIAW – Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web
Atividade	Laboratório 02 (15 pontos) – Processo de Desenvolvimento: Modelagem do sistema
Professor	João Paulo Carneiro Aramuni
Integrantes	Bernardo Guedes da Silveira
Repositório GitHub	https://github.com/Bernardo-Guedes/BernarDiesel

1. Introdução

Este documento apresenta a modelagem do Sistema de Aluguel de Carros, um sistema web para apoio à gestão de aluguéis de automóveis que permite efetuar, cancelar e modificar pedidos através da Internet. A modelagem cobre os artefatos exigidos no Laboratório 02: Diagrama de Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes e Diagrama de Pacotes (Visão Lógica).

1.1 Visão geral do sistema

O sistema só pode ser utilizado após cadastro prévio e autenticação (login com usuário e senha). Clientes (usuários individuais) podem introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel. Agentes (empresas e bancos) podem modificar e avaliar pedidos. Depois de introduzido, o pedido é analisado financeiramente pelos agentes e, em caso de parecer positivo, fica disponível para a execução do contrato. O aluguel pode estar associado a um contrato de crédito concedido por um dos bancos agentes.

1.2 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
Linguagem	Java – JDK 25
Back-end	Spring Boot 4.0.x (arquitetura MVC)
Build e dependências	Apache Maven
Front-end	React + Vite
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)
Autenticação	Login obrigatório (usuário e senha)

1.3 Atores

Ator	Descrição
Cliente	Usuário individual que contrata o aluguel. Gerencia seus dados, rendimentos (máximo 3) e pedidos.
Agente	Ator abstrato que representa as entidades que analisam pedidos e executam contratos. Especializa-se em Agente Empresa e Agente Banco.
Agente Empresa	Empresa agente. Pode ser proprietária de automóveis alugados, dependendo do tipo de contrato.
Agente Banco	Banco agente. Pode ser proprietário de automóveis e concede contratos de crédito associados ao aluguel.

1.4 Requisitos

Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o cadastro prévio de clientes e agentes e a autenticação por usuário e senha.
RF02	O sistema deve permitir o CRUD de cliente (RG, CPF, nome, endereço, profissão).
RF03	O sistema deve armazenar as entidades empregadoras e os respectivos rendimentos do cliente (máximo 3).
RF04	O cliente deve poder introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel.
RF05	O cliente deve poder visualizar o status de seus pedidos.
RF06	Os agentes devem poder modificar e avaliar pedidos (análise financeira).
RF07	Pedidos com parecer positivo devem ser colocados à consideração dos agentes para execução do contrato.
RF08	O sistema deve registrar os automóveis (matrícula, ano, marca, modelo e placa) e sua propriedade (cliente, empresa ou banco), conforme o tipo de contrato.
RF09	O aluguel poderá estar associado a um contrato de crédito concedido por um banco agente.

Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Sistema web, com servidor central acessível por clientes e agentes via Internet.
RNF02	Back-end em Java (JDK 25) com Spring Boot 4.0.x, usando arquitetura MVC e Maven.
RNF03	Front-end em React + Vite, consumindo a API do back-end.
RNF04	Persistência no Supabase (PostgreSQL).
RNF05	Acesso restrito a usuários cadastrados e autenticados; senhas armazenadas com hash.
RNF06	O sistema é dividido em dois subsistemas: gestão de pedidos e contratos; construção dinâmica das páginas web.

2. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo apresenta as funcionalidades do sistema do ponto de vista dos atores. Os casos de uso UC03 a UC08 pertencem ao Cliente; UC09 a UC13 pertencem aos Agentes. O ator Agente é generalizado em Agente Empresa e Agente Banco, e somente o Agente Banco interage com o UC13 (contrato de crédito).

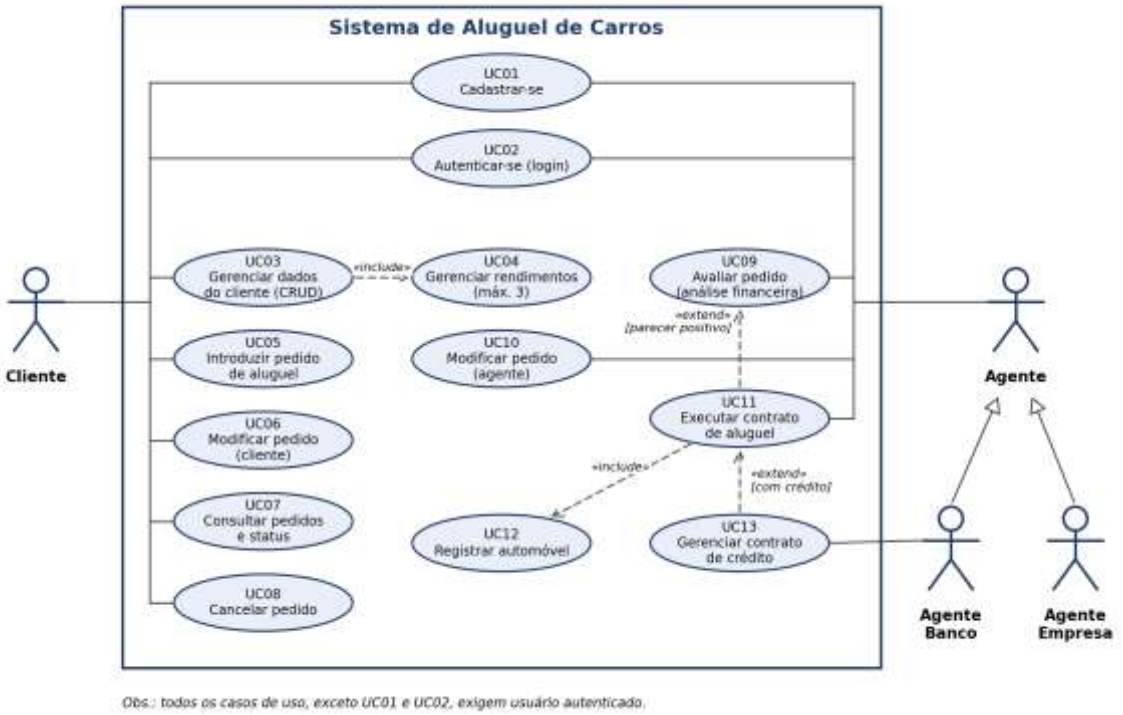


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Aluguel de Carros

2.1 Descrição dos casos de uso

Tabela 1 – Descrição resumida dos casos de uso

ID	Caso de uso	Ator(es)	Descrição
UC01	Cadastrar-se	Cliente, Agente	Realiza o cadastro prévio, necessário para utilizar o sistema.
UC02	Autenticar-se (login)	Cliente, Agente	Valida usuário e senha e libera o acesso conforme o perfil.
UC03	Gerenciar dados do cliente (CRUD)	Cliente	Cria, consulta, atualiza e exclui os dados de identificação (RG, CPF, nome, endereço) e a profissão.
UC04	Gerenciar rendimentos	Cliente	Inclui, altera e remove entidades empregadoras e rendimentos (máximo 3). Incluído por UC03.
UC05	Introduzir pedido de aluguel	Cliente	Cria um novo pedido informando automóvel e período. O pedido entra com status “Em análise”.
UC06	Modificar pedido (cliente)	Cliente	Altera dados de um pedido próprio enquanto ele estiver em análise.

ID	Caso de uso	Ator(es)	Descrição
UC07	Consultar pedidos e status	Cliente	Lista e detalha os pedidos do cliente e exibe o status de cada um.
UC08	Cancelar pedido	Cliente	Cancela um pedido próprio que ainda não tenha contrato executado.
UC09	Avaliar pedido (análise financeira)	Agente	Analisa o pedido com base nos rendimentos do cliente e registra parecer positivo ou negativo.
UC10	Modificar pedido (agente)	Agente	Altera dados de um pedido durante a análise (por exemplo, valores e condições).
UC11	Executar contrato de aluguel	Agente	Formaliza o contrato de pedidos com parecer positivo. Estende UC09 e inclui UC12.
UC12	Registrar automóvel	Agente	Registra matrícula, ano, marca, modelo e placa, e define o proprietário (cliente, empresa ou banco).
UC13	Gerenciar contrato de crédito	Agente Banco	Registra o crédito concedido por um banco e o associa ao contrato de aluguel. Estende UC11.

2.2 Fluxo principal dos casos de uso centrais

UC05 – Introduzir pedido de aluguel

- **Pré-condição:** cliente autenticado e com dados cadastrados.
- O cliente acessa “Novo pedido” e informa o automóvel desejado e o período de aluguel.
- O sistema valida os dados e vincula o pedido ao cliente autenticado.
- O sistema grava o pedido com status “Em análise” e exibe a confirmação.
- **Exceção:** dados inválidos ou incompletos geram mensagem de erro e o pedido não é gravado.

UC09 – Avaliar pedido (análise financeira)

- **Pré-condição:** agente autenticado e pedido com status “Em análise”.
- O agente seleciona o pedido e consulta os dados do cliente e seus rendimentos.
- O agente registra o parecer financeiro (positivo ou negativo) com justificativa.
- Parecer positivo: o pedido passa para “Aprovado” e fica apto a ter o contrato executado (UC11).
- Parecer negativo: o pedido passa para “Reprovado”.

UC11 – Executar contrato de aluguel

- **Pré-condição:** pedido com status “Aprovado”.
- O agente confirma a execução e define o tipo de propriedade do automóvel (cliente, empresa ou banco).
- O sistema registra o automóvel (UC12) e, se houver crédito, o banco o associa (UC13).
- O sistema gera o contrato e altera o status do pedido para “Contratado”.

2.3 Regras de negócio

ID	Regra de negócio
RN01	Todo acesso, exceto cadastro e login, exige usuário autenticado.
RN02	Cada cliente pode ter, no máximo, 3 rendimentos cadastrados.
RN03	O cliente só pode consultar, modificar e cancelar os seus próprios pedidos.
RN04	O cliente só pode modificar um pedido enquanto ele estiver com status “Em análise”.
RN05	Somente agentes avaliam pedidos; o contrato só pode ser executado após parecer positivo.
RN06	O automóvel alugado pode ser propriedade de cliente, empresa ou banco, dependendo do tipo de contrato.
RN07	O contrato de crédito é opcional e só pode ser concedido por um banco agente.
RN08	Um pedido com contrato executado (“Contratado”) não pode ser cancelado pelo cliente.
RN09	CPF do cliente, login do usuário e placa do automóvel devem ser únicos.

3. Histórias do Usuário

As histórias seguem o formato "Como [ator], quero [ação], para [benefício]". A prioridade usa a escala Alta, Média e Baixa, considerando o escopo do protótipo (autenticação, CRUD de cliente e criação/visualização de pedidos).

Tabela 2 – Histórias do usuário com critérios de aceitação

ID	História	Critérios de aceitação
US01	Como cliente, quero me cadastrar no sistema, para poder utilizar os serviços de aluguel.	• Informar nome, CPF, RG, endereço, profissão, usuário e senha. • CPF e usuário devem ser únicos. • Senha armazenada com hash. • Exibir confirmação ao concluir o cadastro.
US02	Como agente (empresa ou banco), quero me cadastrar no sistema, para poder avaliar pedidos e executar contratos.	• Informar tipo (empresa ou banco), nome, CNPJ, usuário e senha. • Perfil do agente definido no cadastro.
US03	Como usuário cadastrado, quero fazer login com usuário e senha, para acessar as funcionalidades do meu perfil.	• Credenciais válidas liberam o acesso conforme o perfil. • Credenciais inválidas exibem mensagem de erro. • Páginas protegidas redirecionam para o login se não houver sessão. • Opção de encerrar a sessão (logout).
US04	Como cliente, quero consultar, atualizar e excluir meus dados cadastrais, para mantê-los corretos.	• Exibir os dados atuais do cliente logado. • Validar campos obrigatórios na atualização. • Exclusão exige confirmação.
US05	Como cliente, quero informar minhas entidades empregadoras e rendimentos, para fundamentar a análise financeira dos meus pedidos.	• Permitir cadastrar até 3 rendimentos. • Cada rendimento tem entidade empregadora e valor. • Bloquear o 4º rendimento com mensagem clara.
US06	Como cliente, quero introduzir um pedido de aluguel, para solicitar um automóvel por um período.	• Informar automóvel e período (início e fim). • Pedido criado com status "Em análise". • Pedido vinculado ao cliente autenticado.
US07	Como cliente, quero modificar um pedido existente, para corrigir ou ajustar o que solicitei.	• Permitido apenas com status "Em análise". • Alterações são gravadas e exibidas na consulta.
US08	Como cliente, quero consultar meus pedidos e ver o status de cada um, para acompanhar o andamento.	• Listar apenas os pedidos do cliente logado. • Exibir status: Em análise, Aprovado, Reprovado, Contratado ou Cancelado. • Permitir ver os detalhes do pedido.
US09	Como cliente, quero cancelar um pedido, para desistir do aluguel quando necessário.	• Solicitar confirmação antes de cancelar. • Não permitir cancelar pedido "Contratado". • Status passa para "Cancelado".
US10	Como agente, quero avaliar financeiramente um pedido, para decidir se ele segue para a execução do contrato.	• Listar pedidos "Em análise". • Exibir dados e rendimentos do cliente. • Registrar parecer positivo ou negativo com justificativa. • Positivo → "Aprovado"; negativo → "Reprovado".

ID	História	Critérios de aceitação
US11	Como agente, quero modificar um pedido, para ajustar condições durante a análise.	• Permitido enquanto o pedido não estiver “Contratado” ou “Cancelado”. • Alteração registrada no pedido.
US12	Como agente, quero executar o contrato de um pedido aprovado, para formalizar o aluguel.	• Apenas pedidos “Aprovado” podem ser contratados. • Definir o tipo de propriedade (cliente, empresa ou banco). • Status passa para “Contratado”.
US13	Como agente, quero registrar os dados do automóvel, para vinculá-lo ao contrato e ao seu proprietário.	• Informar matrícula, ano, marca, modelo e placa. • Placa única. • Informar o proprietário do automóvel.
US14	Como agente banco, quero registrar um contrato de crédito associado ao aluguel, para financiar a locação do cliente.	• Disponível apenas para o perfil Banco. • Informar valor financiado, taxa de juros e prazo. • Crédito associado a um único contrato de aluguel.

4. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa o modelo de domínio e será a base das entidades do back-end (pacote model). Usuário é uma classe abstrata especializada em Cliente e Agente; Agente, também abstrata, é especializada em Empresa e Banco. A interface Proprietário é realizada por Cliente, Empresa e Banco, permitindo que um automóvel pertença a qualquer um deles conforme o tipo de contrato.

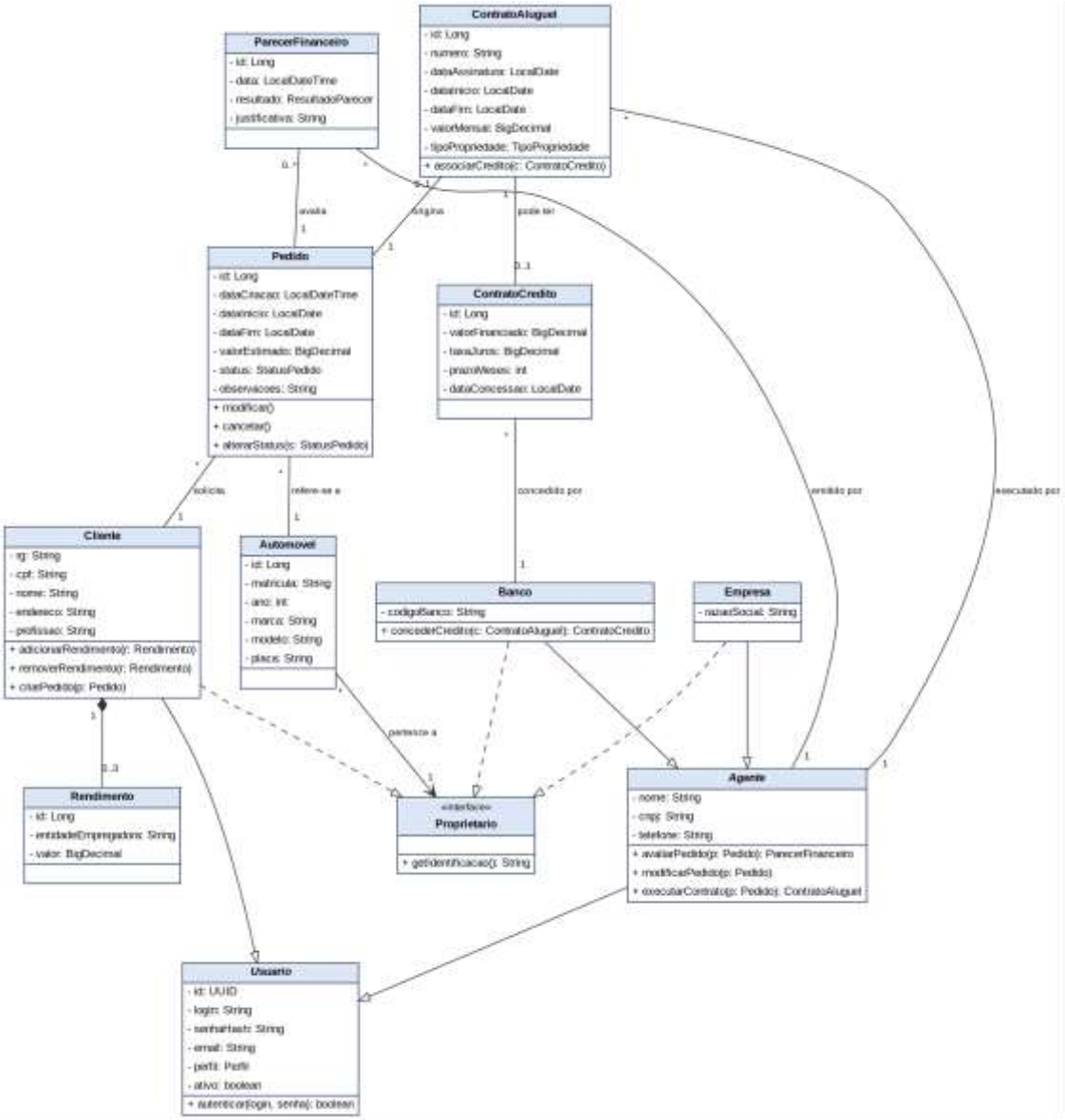


Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema de Aluguel de Carros

4.1 Descrição das classes

Tabela 3 – Responsabilidades das classes

Classe	Responsabilidade
Usuario (abstrata)	Dados de acesso comuns (login, senha com hash, e-mail, perfil) e autenticação.
Cliente	Contratante individual. Armazena RG, CPF, nome, endereço e profissão e possui até 3 rendimentos.

Classe	Responsabilidade
Rendimento	Entidade empregadora e valor do rendimento auferido pelo cliente.
Agente (abstrata)	Entidade (empresa ou banco) que avalia e modifica pedidos e executa contratos.
Empresa	Agente do tipo empresa. Pode ser proprietária de automóveis.
Banco	Agente do tipo banco. Pode ser proprietário de automóveis e concede contratos de crédito.
Proprietario (interface)	Abstrai quem pode ser dono de um automóvel: Cliente, Empresa ou Banco.
Pedido	Solicitação de aluguel feita por um cliente para um automóvel, com período, valor e status.
ParecerFinanceiro	Resultado da análise financeira de um pedido, emitido por um agente.
Automovel	Veículo alugado: matrícula, ano, marca, modelo e placa; associado a um proprietário.
ContratoAluguel	Contrato originado de um pedido aprovado e executado por um agente.
ContratoCredito	Crédito concedido por um banco e associado (opcionalmente) a um contrato de aluguel.

4.2 Relacionamentos e multiplicidades

Tabela 4 – Relacionamentos do diagrama de classes

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade
Cliente – Rendimento	Composição	1 cliente possui 0..3 rendimentos
Pedido – Cliente	Associação	Cada pedido pertence a 1 cliente; um cliente tem vários pedidos
Pedido – Automovel	Associação	Cada pedido refere-se a 1 automóvel; um automóvel pode estar em vários pedidos ao longo do tempo
Automovel – Proprietario	Associação	Cada automóvel pertence a 1 proprietário (Cliente, Empresa ou Banco)
ParecerFinanceiro – Pedido	Associação	Um pedido pode ter 0..* pareceres; cada parecer avalia 1 pedido
ParecerFinanceiro – Agente	Associação	Cada parecer é emitido por 1 agente
ContratoAluguel – Pedido	Associação	Um pedido origina 0..1 contrato; cada contrato vem de 1 pedido
ContratoAluguel – Agente	Associação	Cada contrato é executado por 1 agente
ContratoAluguel – ContratoCredito	Associação	Um contrato de aluguel pode ter 0..1 contrato de crédito
ContratoCredito – Banco	Associação	Cada crédito é concedido por 1 banco
Cliente, Agente → Usuario; Empresa, Banco → Agente	Generalização	Herança de dados de acesso e de agente

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade
Cliente, Empresa, Banco → Proprietario	Realização	Implementação da interface Proprietario

4.3 Enumerações

Tabela 5 – Enumerações utilizadas no modelo

Enumeração	Valores
StatusPedido	EM_ANALISE, APROVADO, REPROVADO, CONTRATADO, CANCELADO
ResultadoParecer	POSITIVO, NEGATIVO
Perfil	CLIENTE, EMPRESA, BANCO
TipoPropriedade	CLIENTE, EMPRESA, BANCO

Ciclo de vida do pedido

Ao ser introduzido, o pedido nasce como EM_ANALISE. Após a análise financeira, passa para APROVADO (parecer positivo) ou REPROVADO (parecer negativo). Pedidos APROVADOS tornam-se CONTRATADO quando o contrato é executado. O cliente pode levar o pedido a CANCELADO a qualquer momento antes da contratação.

5. Diagrama de Pacotes (Visão Lógica)

O diagrama de pacotes organiza o sistema em camadas, seguindo a arquitetura MVC exigida. No back-end Spring Boot, o Controller recebe as requisições, o Service concentra as regras de negócio e o Model (entidades + repositórios) representa os dados persistidos no Supabase. No front-end React + Vite fica a View, que consome a API REST do back-end.

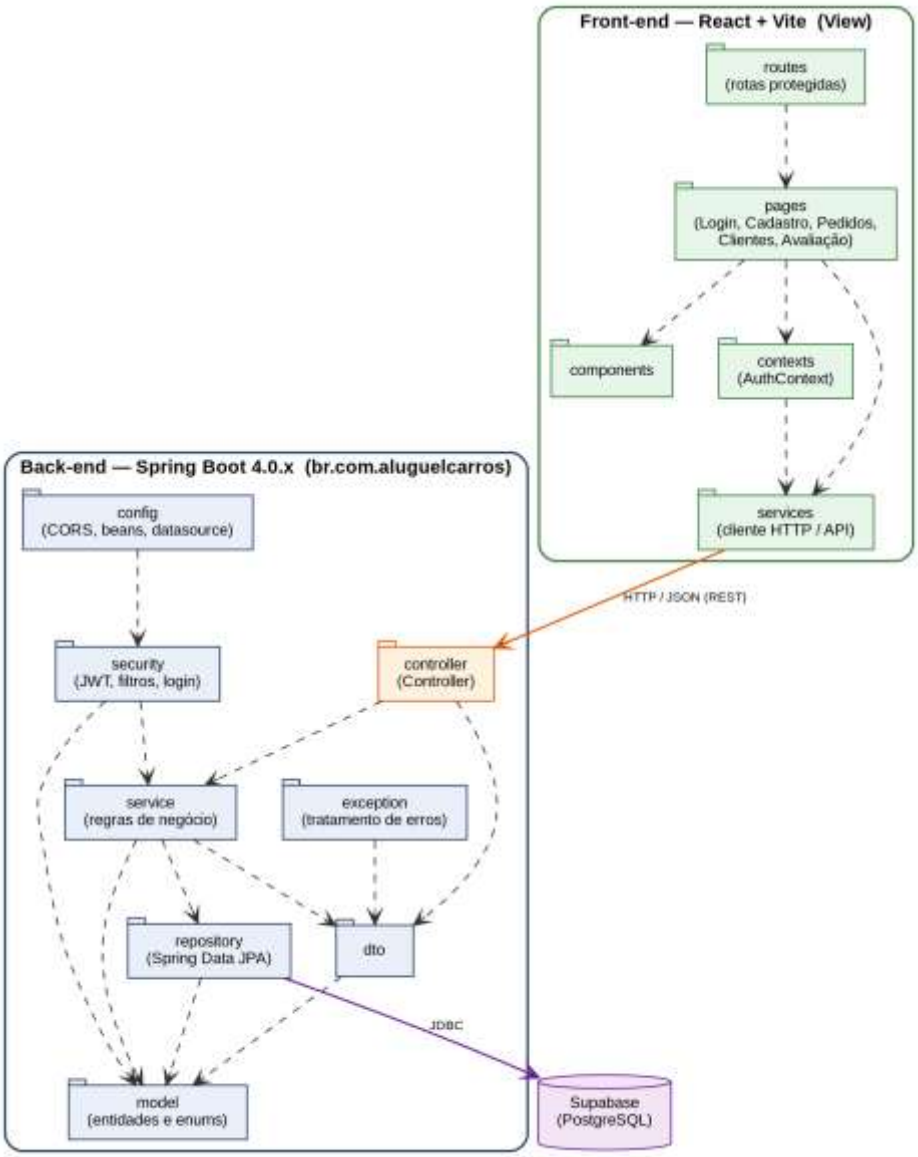


Figura 3 – Diagrama de Pacotes (Visão Lógica) do Sistema de Aluguel de Carros

5.1 Descrição dos pacotes

Tabela 6 – Pacotes do back-end (br.com.aluguelcarros)

Pacote	MVC	Responsabilidade
controller	Controller	Endpoints REST (clientes, pedidos, automóveis, contratos, autenticação); recebe e responde requisições.
service	Model	Regras de negócio: ciclo de vida do pedido, limite de 3 rendimentos, análise financeira, execução de contrato.

Pacote	MVC	Responsabilidade
repository	Model	Acesso a dados com Spring Data JPA sobre o PostgreSQL do Supabase.
model	Model	Entidades de domínio e enumerações definidas no diagrama de classes.
dto	—	Objetos de transferência de dados de entrada e saída da API.
security	—	Login (usuário e senha), proteção de rotas e controle de acesso por perfil.
config	—	Configurações: CORS, beans, conexão com o banco.
exception	—	Tratamento centralizado de erros e mensagens da API.

Tabela 7 – Pacotes do front-end (React + Vite)

Pacote	MVC	Responsabilidade
routes	View	Definição das rotas e proteção de páginas que exigem login.
pages	View	Telas: login, cadastro, dados do cliente, pedidos, avaliação de pedidos.
components	View	Componentes reutilizáveis (formulários, tabelas, botões).
contexts	View	Estado global de autenticação (usuário logado e perfil).
services	View	Cliente HTTP que consome a API REST do back-end.